தீர்வு

சாவிகள் அனைத்தும் ஒரே மாதிரியானது. ஆதலால் வளையத்தில் வரிசைப்படுத்தும் பொழுது, வலச்சுற்றுக்கும் இடச்சுற்றிற்கும் வேறுபாடுகளை காண இயலாது. எனவே, சாவிகளின் வட்ட வரிசை மாற்றங்களின் எண்ணிக்கை

$$\frac{(n-1)!}{2} = \frac{(10-1)!}{2} = \frac{9!}{2}$$

எடுத்துக்காட்டு 2.24

ஆங்கில அகராதியில் உள்ள 'RANK' என்ற வார்த்தையின் தரம் காண்க.

தீர்வு

'RANK' என்ற ஆங்கில வார்த்தையைக் கொண்டு உருவாக்கப்படும், வரிசை மாற்றங்களின் எண்ணிக்கை 4!

இந்த வார்த்தையில் உள்ள எழுத்துக்களை அகர வரிசையில் A, K, N, R என வரிசைப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும்.

உங்களுக்கு தெரியுமா?

அகராதியில் உள்ள வார்த்தையின் தரம்

கொடுக்கப்பட்ட ஒரு ஆங்கில வார்த்தையின், தரம் காண்பதற்கு, ஆங்கில வார்த்தையில் உள்ள எழுத்துக்களை அகர வரிசையில் வரிசைப்படுத்திக் கொள்ளவேண்டும். தரம் காணும்பொழுது உருவாக்கப்படும் வார்த்தைகள் அர்த்தம் உள்ளதாகவோ, அர்த்தமற்றதாகவோ இருக்கலாம்

A-ஐக் கொண்டு தொடங்கும் வார்த்தைகளின் எண்ணிக்கை = 3! = 6

K-ஐக் கொண்டு தொடங்கும் வார்த்தைகளின் எண்ணிக்கை = 3! = 6

N-ஐக் கொண்டு தொடங்கும் வார்த்தைகளின் எண்ணிக்கை = 3! = 6

RAKஎனத் தொடங்கும் வார்த்தைகளின் எண்ணிக்கை = 1! = 1

RANK என்ற வார்த்தை = 0! = 1

∴ கூட்டலின் அடிப்படைக் கொள்கைப்படி RANK என்ற வார்த்தையின் தரம்

$6 + 6 + 6 + 1 + 1 = 20$

பயிற்சி 2.3

1. $nP_4 = 12(nP_2)$, எனில், n–ன் மதிப்பு காண்க,
2. இரண்டு சிறுமிகள் சேர்ந்து அமராதவாறு, 5 சிறுவர்கள் மற்றும் 3 சிறுமிகளை ஒரு வரிசையில் எத்தனை வழிகளில் அமரவைக்கலாம் ?
3. 0 முதல் 9 வரை உள்ள 10 இலக்கங்களைக் கொண்டு, 35 என்ற எண்ணில் தொடங்கும், 6 இலக்க தொலைபேசி எண்களில், இலக்கங்கள் மீண்டும் இடம்பெறாதவாறு, எத்தனை எண்கள் அமைக்கலாம்?
4. "ASSASSINATION" என்ற வார்த்தையில் உள்ள அனைத்து எழுத்துக்களையும் பயன்படுத்தி எத்தனை வார்த்தைகளை உருவாக்கலாம் ?
5. (a) ஒரே வகையான 8 மணிகளை எத்தனை வழிகளில், ஆபரண மாலையில் கோர்க்கலாம்?

   (b) 8 சிறுவர்களைக் கொண்டு எத்தனை வளையங்களை உருவாக்கலாம்?
6. ஆங்கில அகராதியில் 'CHAT' என்ற வார்த்தையின் தரத்தைக் காண்க

2.3 சேர்வுகள் (Combinations)

சேர்வுகள் என்பது தேர்ந்தெடுக்கும் வரிசையை கணக்கில் கொள்ளாமல் பொருட்களை ஒரு தொகுப்பிலிருந்து தேர்ந்தெடுப்பதாகும். அதாவது பொருட்களின் வரிசையை பொருட்படுத்தாமல் பொருட்களை தேர்ந்தெடுக்கும் செயலாகும். நான்கு நபர்கள் A, B, C மற்றும் D என்க. இவர்களில் A மற்றும் B யைத் தேர்ந்தெடுப்பதும், B மற்றும் A யைத் தேர்ந்தெடுப்பதும் இரு வேறு தேர்வாக கருத முடியாது. தேர்வு செய்யப்படும் நபர்களின் வரிசை முக்கியமல்ல. கொடுக்கப்பட்ட நான்கு

02_11th_BM-STAT_Ch-2-TM.indd 37 20-04-2020 05:06:58 PM